

Guion – Ejercicio de ecuación de potencia

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Es momento de resolver un ejercicio, poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento de esta sesión. El caso planteado es el siguiente: A un motor de inducción trifásica de cuatrocientos ochenta voltios, sesenta hertz y cincuenta hp, se le suministran sesenta amperios con un factor de potencia de cero punto ochenta y cinco en retraso. Las pérdidas de cobre del estator son de dos kilowatts y las pérdidas en el cobre del rotor son de setecientos watts. Las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de seiscientos watts. Las pérdidas en el núcleo son de mil ochocientos watts y las misceláneas son despreciables. Se nos pide calcular lo siguiente: a) Potencia en el entrehierro b) Potencia convertida c) Potencia de salida d) Eficiencia del motor.
Contenido	Bien, iniciemos nuestra resolución de este ejercicio. Tenemos un motor de cuatrocientos ochenta voltios a sesenta hertz y cincuenta hp. Se le suministran sesenta amperios de corriente con un factor de potencia igual a cero coma ochenta y cinco en retraso. Bien, se nos está pidiendo, en el punto "a", la potencia en el entrehierro, la potencia en el entrehierro y la potencia de entrada menos las pérdidas. Y la potencia de pérdidas es igual a "$I^2 R$" al cuadrado por la resistencia en el estator y en el núcleo.

	La potencia de entrada está dada por la raíz de tres multiplicado por el voltaje trifásico, por la corriente de línea. Esto multiplicado por el coseno de theta. Reemplazando la raíz de tres por los cuatrocientos ochenta voltios multiplicado por los sesenta amperios y el coseno de cero coma... coseno de phi de cero punto ochenta y cinco. Entonces, esto sería un valor a cuarenta y dos coma cuatro kilowatts de potencia. Por el diagrama de flujo de potencia, la potencia en el entrehierro está dada por... la potencia en el entrehierro es igual a la potencia de entrada menos la potencia en el núcleo. Esto sería los cuarenta y dos coma cuatro kilowatts menos los dos kilowatts, que fue el dato de las pérdidas de cobre del estator, menos uno coma ocho kilowatts, menos uno coma ocho kilowatts, que son las pérdidas en el núcleo. Por lo tanto, la potencia en el entrehierro es igual a treinta y ocho coma seis kilowatts. Ahora, en el punto "b", vamos a poder obtener la potencia convertida es igual a la potencia "E H" menos la potencia "P C R" que esto es igual a los treinta y ocho coma seis kilowatts menos los setecientos watts, que es la potencia... las pérdidas de potencia en el cobre del rotor, que sería setecientos watts, que es un dato. Tendríamos, entonces, la potencia convertida igual a treinta y siete coma nueve kilowatts. En el siguiente punto, nos pide la potencia de salida. Por lo tanto, la potencia de salida es igual a la potencia convertida, menos la potencia "F Y R", menos las potencias en misceláneas. La potencia convertida es de treinta y siete coma nueve kilowatts. La potencia "P F R" que es la potencia de las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, que es de seiscientos watts, menos las potencias misceláneas, según los datos, es igual a cero watts. Tendríamos una resultante de treinta y siete coma tres kilowatts de potencia. Y, por último, nos está pidiendo la eficiencia del motor, donde la eficiencia del motor es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Todo ello lo vamos a multiplicar por el cien por ciento, donde mi potencia de salida es de treinta y siete coma tres kilowatts, y la potencia de entrada es de cuarenta y dos coma dos kilowatts, multiplicado por el cien por ciento, podríamos obtener una eficiencia de un ochenta y ocho por ciento.
Cierre	Muy bien, hemos resuelto nuestro ejercicio satisfactoriamente. Recuerda que puedes hacerle llegar cualquier duda a tu docente. ¡Nos vemos!